Bölüm 5

Sürekli Zamanlı Fourier Serisi (CTFS)

Giriş

- (CT) Fourier serisi ***periyodik*** fonksiyonların bir temsilidir.
- Fourier serisinde bir fonksiyon, ***karmaşık sinüzoidlerin toplamı*** olarak temsil edilir.
- Çok sayıda ilgi çekici özelliklerinden dolayı karmaşık sinüzoidlerin kullanımı tercih edilir.
- Örneğin karmaşık sinüzoidler süreklidir ve türevlenebilirdir. Ayrıca integre edilmeleri ve farklarının alınması da kolaydır.
- Belki de en önemlisi, karmaşık sinüzoidlerin LTI sistemlerin öz fonksiyonları olmasıdır.

Kısım 5.1

CT Fourier Serisi

Harmonik İlişkili Karmaşık Sinüzoidler

- ω_0 temel frekansının bir tam sayıyla çarpılmasıyla elde edilen bir dizi karmaşık sinüzoid **harmonik olarak ilişkilidir**.
- Aşağıdaki harmonik olarak ilişkili karmaşık sinüzoidler kümesini ele alalım:

$$\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t} \quad , \qquad \text{bütün } k \text{ tamsayıları için}$$

- k'inci karmaşık sinüzoid ϕ_k 'nın temel frekansı, ω_0'ın bir tamsayı katı olan $k\omega_0$'dır.
- Harmonik olarak ilişkili karmaşık sinüzoidlerin her birinin temel frekansı ω_0'ın tamsayı katı olduğundan, bu karmaşık sinüzoidlerin toplamı da periyodik olmalıdır.
- Daha spesifik olarak, bu karmaşık sinüzoidlerin toplamı, $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ periyodu ile periyodiktir.

CT Fourier Serisi

- Temel periyodu T ve temel frekansı $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ olan periyodik (karmaşık değerli) bir x fonksiyonu, harmonik olarak ilişkili karmaşık sinüzoidlerin toplamı olarak ifade edilebilir:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

- Böyle bir gösterim, (CT) Fourier serisinin (karmaşık üstel formu) olarak bilinir ve c_k'ya **Fourier serisi katsayıları** denir.
- Yukarıdaki x formülüne genellikle **Fourier serisi sentez denklemi** adı verilir.
- $k = K$ ve $k = -K$'nın toplamındaki terimlere K'inci **harmonik bileşenler** denir ve temel frekans $K\omega_0$'dır.
- Bir x fonksiyonunun c_k Fourier serisi katsayı dizisine sahip olduğunu belirtmek için şunu yazarız:

$$x(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} c_k$$

CT Fourier Serisi (Devam)

- Temel periyodu T ve temel frekansı $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ olan periyodik bir x fonksiyonu, aşağıda verilen c_k Fourier serisi katsayılarına sahiptir:

$$c_k = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$$

  burada $\int_T$ x'in keyfi seçilen bir periyodu boyunca integral işlemini belirtir.

- Yukarıdaki c_k denklemine genellikle **Fourier serisi analiz denklemi** adı verilir.

Kısım 5.2

Fourier Serisinin Yakınsaklık Özellikleri

Fonksiyonların Eşitliğine İlişkin Açıklamalar

- Fonksiyonların eşitliği birden fazla şekilde tanımlanabilir.
- Tüm t değerleri için $x(t) = y(t)$ ise (yani x ve y her noktada eşittir), x ve y fonksiyonlarının **noktasal anlamda eşit** olduğu söylenir.
- $\int |x(t) - y(t)|^2 dt = 0$ ise (yani, $x - y$'nin enerjisi sıfır ise), x ve y fonksiyonunun **ortalama karesel hata (MSE) anlamında eşit** olduğu söylenir.
- Noktasal eşitlik, MSE eşitliğini kapsar ancak bunun tersi doğru değildir.
- Şu fonksiyonları ele alalım:

$$x_1(t) = 1, \text{her } t \text{ için}, \; x_2(t) = 1, \text{her } t \text{ için}$$

$$x_3(t) = \begin{cases} 2, & t = 0 \\ 1, & \text{diğer} \end{cases}$$

- x_1 ve x_2 fonksiyonları hem noktasal anlamda hem de MSE anlamında eşittir.
- x_1 ve x_3 fonksiyonları MSE anlamında eşittir, ancak noktasal anlamda değildir.

Fourier Serisinin Yakınsaklığı

- Bir Fourier serisi sonsuz sayıda terime sahip olabilir ve sonsuz bir toplamın yakınsaklık konusunu dikkate almamız gerekir.
- Yani periyodik bir x fonksiyonunun $\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$ Fourier serisine eşit olduğunu iddia ettiğimizde bu iddia gerçekten doğru mudur?
- Fourier serisiyle temsil etmek istediğimiz periyodik bir x fonksiyonunu ele alalım:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

- x_N, aşağıda gösterildiği gibi N harmonikten oluşan Fourier serisini göstersin.

$$x_N(t) = \sum_{k=-N}^{N} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

- Burada ilgilendiğimiz şey, $\lim_{N\to\infty} x_N$'in x'e eşit olup olmadığıdır.

Fourier Serisinin Yakınsaklığı (Devam)

- x_N'i tekrar yazalım.

$$x_N(t) = \sum_{k=-N}^{N} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

- Tüm t'ler için $\lim_{N\to\infty} x_N = x(t)$ ise Fourier serisinin x'e **noktasal** olarak yakınlaştığı söylenir.
- Yakınsaklık noktasal ise ve yakınsama hızı her yerde aynıysa, böyle bir yakınsamanın **düzgün** olduğu söylenir.

- Eğer $\lim_{N\to\infty} \frac{1}{T}\int_T |x_N(t) - x(t)|^2 dt = 0$ ise Fourier serisinin **MSE** anlamında x'e yakınsadığı söylenir.
- Noktasal yakınsama, MSE yakınsamasından daha güçlü bir durumdur.

Fourier Serilerinin Yakınsaklığı: Sürekli Durum

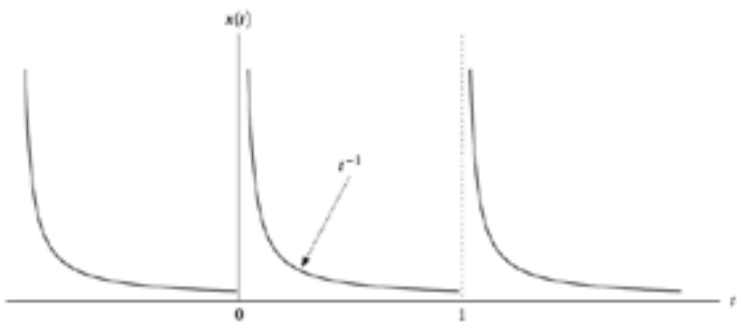
- Periyodik bir x fonksiyonu ***sürekliyse*** ve Fourier serisi katsayıları c_k ***mutlak olarak toplanabiliyorsa*** (yani $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k| < \infty$ ise), o zaman x'in Fourier serisi temsili ***düzgün bir şekilde*** yakınsar (yani noktasal olarak).
- Uygulamada sıklıkla süreksiz fonksiyonlarla (örn. kare dalga) karşılaştığımızdan, yukarıdaki sonuç biraz sınırlı bir çözüm sunmaktadır.

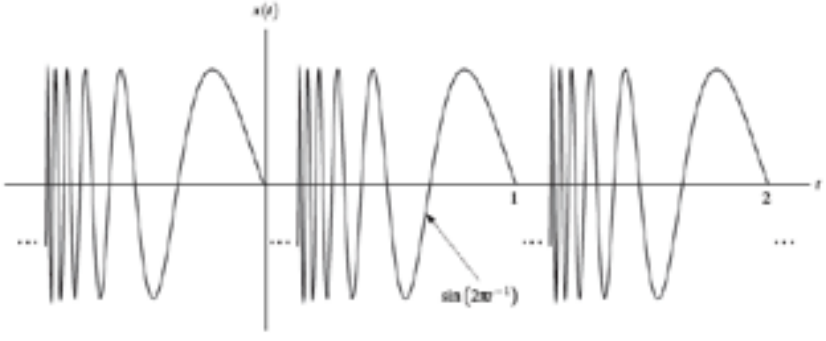
Fourier Serilerinin Yakınsaklığı : Sonlu Enerji Durumu

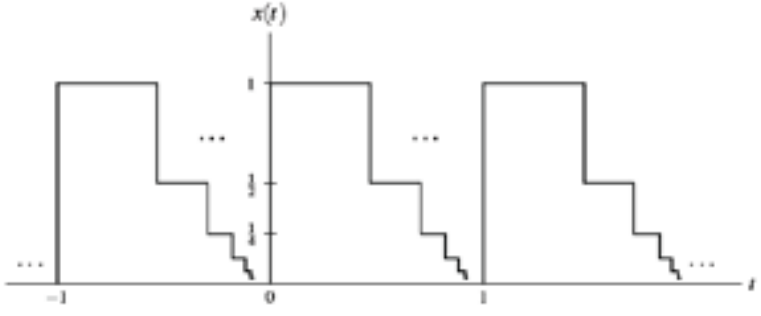
- Periyodik bir x fonksiyonu tek bir periyotta ***sonlu enerjiye*** sahipse (yani, $\int_T |x(t)|^2 dt < \infty$) Fourier serisi ***MSE*** anlamında yakınsar.
- Uygulamada, yukarıdaki teoremdeki sonlu enerji koşulu genellikle karşılandığından, bu teorem genellikle uygulanabilirdir.
- Bununla birlikte, MSE yakınsamasının (yani, $E = 0$) mutlaka noktasal yakınsaklık (yani, tüm t 'ler için $\check{x}(t) = x(t)$) anlamına gelmediğini belirtmek önemlidir.
- Dolayısıyla yukarıdaki yakınsama teoremi, belirli t değerleri için $\check{x}(t)$'nin değeriyle ilgili çok fazla yararlı bilgi sağlamaz.
- Sonuç olarak, yukarıdaki teorem tipik olarak Fourier serisinin yakınsak olup olmadığını belirlemek için en kullanışlı teoremdir.

Dirichlet Koşulları

- **Dirichlet koşulları** periyodik bir x fonksiyonu için aşağıdaki gibidir:
  1. bir peryot boyunca, x ***kesinlikle integrallenebilir*** (yani, $\int_T |x(t)|dt < \infty$)
  2. bir peryot boyunca, x sınırlı sayıda maksimum ve minimum değere sahiptir
  3. herhangi bir sonlu aralıkta, x'in her biri ***sonlu*** olan, ***sonlu sayıda süreksizliği*** vardır.
- Dirichlet koşullarını ihlal eden fonksiyon örnekleri aşağıda gösterilmiştir.







Fourier Serisinin Yakınsaklığı: Dirichlet Durumu

- Periyodik bir x fonksiyonu ***Dirichlet koşullarını*** sağlıyorsa:
  1. Fourier serisi, x'in süreksizlik noktaları dışında, her yerde x'e noktasal olarak yakınsar
  2. x'in süreksiz olduğu her t_a noktasında, Fourier serisi $\breve{x}$ şuna yakınsar:

$$\breve{x}(t_a) = \frac{1}{2}[x(t_a^-) + x(t_a^+)]$$

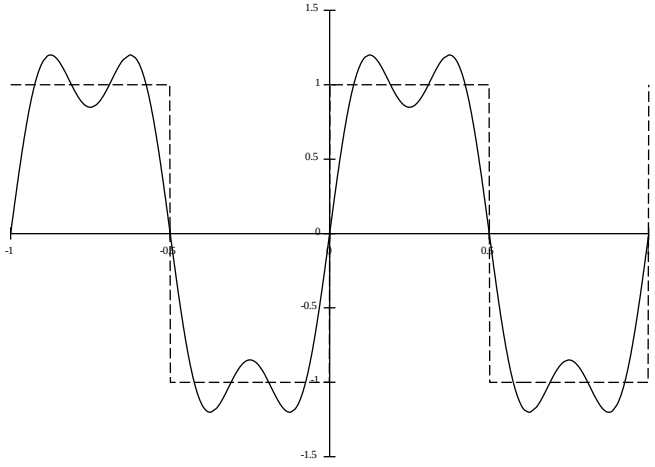
  $x(t_a^-)$ ve $x(t^+)$ sırasıyla süreksizliğin sol ve sağ taraflarındaki x fonksiyonunun değerlerini gösterir.

- Çoğu fonksiyon Dirichlet koşullarını karşılama eğiliminde olduğundan ve yukarıdaki yakınsaklık sonucu Fourier serisinin değerini her noktada belirlediğinden, bu sonuç pratikte genellikle çok faydalıdır.

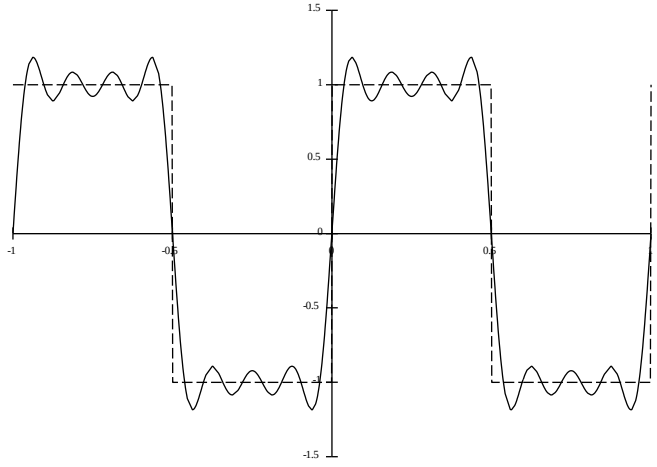
Gibbs Fenomeni

- Pratikte süreksizlik içeren fonksiyonlarla sıklıkla karşılaşırız.
- Bir x fonksiyonu süreksizliklere sahip ise, x'in Fourier serisi düzgün bir şekilde yakınsamamaktadır (yani her yerde aynı hızda yakınsamaz).
- Süreksizliğin yakınındaki noktalarda yakınsama hızı çok yavaştır.
- Ayrıca, bir süreksizliğin yakınında, x_N Fourier serisi dalgalanmalar sergiler; buradaki dalgalanmaların tepe genliği, N'in artması ile azalmaz.
- N arttıkça dalgacıklar süreksizlik noktalarına doğru sıkıştırılır ancak herhangi bir sonlu N için dalgacıkların tepe genliği yaklaşık olarak sabit kalır.
- Bu davranış **Gibbs fenomeni** olarak bilinir.
- Yukarıdaki davranış Fourier serilerinin zayıf yönlerinden biridir (yani Fourier serileri süreksizliklerin yakınında çok yavaş yakınsar).

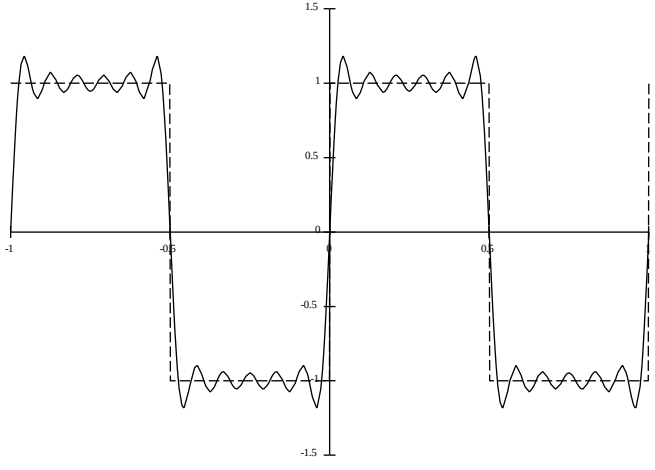
Gibbs Fenomeni: Periyodik Kare Dalga Örneği



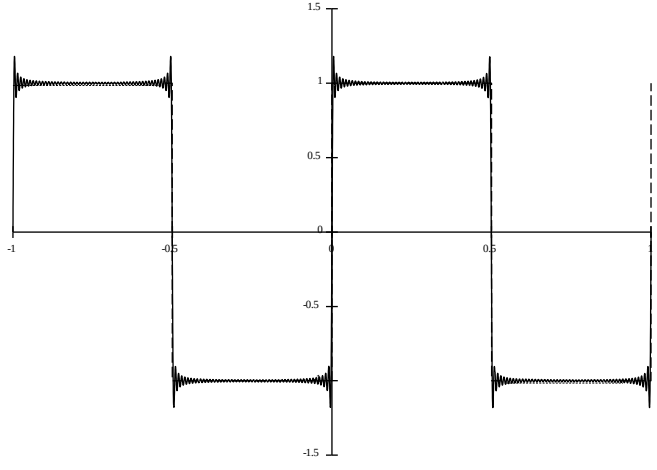
3 harmonik bileşenden oluşan Fourier serisi



7 harmonik bileşenden oluşan Fourier serisi



11 harmonik bileşenden oluşan Fourier serisi



101 harmonik bileşenden oluşan Fourier serisi

Kısım 5.3

Fourier Serisinin Özellikleri

(CT) Fourier Serisinin Özellikleri (1)

$$x(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} a_k \quad ve \quad y(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} b_k$$

Özellik	Zaman Domeni	Fourier Domeni
Lineerlik	$\alpha x(t) + \beta y(t)$	$\alpha a_k + \beta b_k$
Zamanda öteleme	$x(t - t_0)$	$e^{-jk(2\pi/T)t_0} a_k$
Modülasyon	$e^{jM(2\pi/T)t} x(t)$	a_{k-M}
Zamanda ters çevirme	$x(-t)$	a_{-k}
Eşlenik	$x^*(t)$	a^*_{-k}
Periyodik konvolüsyon	$x \circledast y(t)$	$T a_k b_k$
Zamanda çarpma	$x(t)y(t)$	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n b_{k-n}$

(CT) Fourier Serisinin Özellikleri (2)

$$x(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} a_k \quad ve \quad y(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} b_k$$

Özellik	
Parseval İlişkisi	$\frac{1}{T}\int_T \lvert x(t)\rvert^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \lvert a_k\rvert^2$
Çift Simetri	x çift $\Leftrightarrow$ a çift
Tek Simetri	x tek $\Leftrightarrow$ a tek
Reel / Eşlenik Simetri	x reel $\Leftrightarrow$ a eşlenik simetrik

Lineerlik

- x ve y aynı periyoda sahip iki periyodik fonksiyon olsun. Burada $x(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} a_k$ ve $y(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} b_k$, kabulünü yaparsak:

$$\alpha x(t) + \beta y(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} \alpha a_k + \beta b_k,$$

  burada α ve β karmaşık sabitlerdir.

- Yani, fonksiyonların doğrusal bir kombinasyonu, Fourier serisi katsayılarının aynı doğrusal kombinasyonunu üretir.

Zamanda Kaydırma (Öteleme)

- x periyodu T ve frekansı $\omega_0 = 2\pi/T$ olan periyodik bir fonksiyon olsun.

  Eğer $x(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} c_k$ ise;

$$x(t - t_0) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} e^{-jk\omega_0 t_0} c_k = e^{-jk(2\pi/T)t_0} c_k$$

  burada t_0 reel bir sabittir.

- Başka bir deyişle, periyodik bir fonksiyonun zamanda kaydırılması, Fourier serisi katsayılarının argümanını değiştirir ancak büyüklüğünü değiştirmez.

Frekansta Kaydırma (Modülasyon)

- x periyodu T ve frekansı $\omega_0 = 2\pi/T$ olan periyodik bir fonksiyon olsun.

  Eğer $x(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} c_k$ ise;

$$e^{jM(2\pi/T)t}x(t) = e^{jM\omega_0 t}x(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} c_{k-M}$$

  burada M bir tamsayı sabitidir.

- Başka bir deyişle, periyodik bir fonksiyonu $e^{jM\omega_0 t}$ ile çarpmak Fourier serisi katsayı dizisini kaydırır.

Zamanda Ters Çevirme

- x periyodu T ve frekansı $\omega_0 = 2\pi/T$ olan periyodik bir fonksiyon olsun.

  Eğer $x(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} c_k$ ise;

$$x(-t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} c_{-k}$$

- Yani bir fonksiyonun zamanda tersine çevrilmesi, Fourier serisi katsayılarının da tersine çevrilmesiyle sonuçlanır.

Eşlenik Alma

- x periyodu T ve frekansı $\omega_0 = 2\pi/T$ olan periyodik bir fonksiyon olsun.

  Eğer $x(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} c_k$ ise;

$$x^*(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} c^*_{-k}$$

- Başka bir deyişle, bir fonksiyonun eşleniğinin alınması, Fourier serisi katsayı dizisinin eşleniğinin alınması ve zamanda ters çevrilmesi etkisine sahiptir.

Periyodik Konvolüsyon

- x ve y aynı periyoda sahip iki periyodik fonksiyon olsun. Burada $x(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} a_k$ ve $y(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} b_k$,kabulünü yaparsak:

$$x \circledast y(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} T a_k b_k$$

- Başka bir deyişle, iki fonksiyonun periyodik konvolüsyonu, Fourier serisi katsayı dizilerinin çarpımına karşılık gelir.

Çarpma işlemi

- x ve y aynı periyoda sahip iki periyodik fonksiyon olsun. Burada $x(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} a_k$ ve $y(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} b_k$,kabulünü yaparsak:

$$x(t)y(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n b_{k-n}$$

- Daha sonra göreceğimiz gibi, yukarıdaki toplam a ve b'nin ayrık zamanda konvolüsyonudur.
- Öyleyse, iki periyodik fonksiyonun çarpımı, karşılık gelen Fourier serisi katsayı dizilerinin DT konvolüsyonuna karşılık gelir.

Parseval İlişkisi

- Bir x fonksiyonu ve onun Fourier serisi katsayıları a arasında aşağıdaki ilişki vardır :

$$\frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$

- Yukarıdaki ilişki basitçe x'teki ve Fourier serisi katsayı dizisi a'daki enerji miktarının eşit olduğunu belirtmektedir.
- Başka bir deyişle, bir fonksiyon ile onun Fourier serisi katsayı dizisi arasındaki dönüşüm enerjiyi korur.

Çift ve Tek Simetri

- Fourier serisi katsayıları c olan periyodik bir x fonksiyonu için aşağıdaki özellikler geçerlidir :

$$x \text{ çift} \Leftrightarrow c \text{ çift;}$$

$$x \text{ tek} \Leftrightarrow c \text{ tek.}$$

- Başka bir deyişle x ve c'nin çift/tek simetri özellikleri her zaman aynıdır.

Reel Fonksiyonlar

- Bir x fonksiyonu, bütün k değerleri için ancak ve ancak Fourier seri katsayıları c aşağıdaki koşulu sağlıyorsa ***reeldir.***

$$c_k = c_{-k}^*$$

(yani c ***eşlenik simetriktir***).

- Bu nedenle, reel değerli bir fonksiyon için, negatif indeksli Fourier seri katsayıları ***gereksizdir***, çünkü bunlar tamamen negatif indeksli olmayan katsayılar tarafından belirlenir.
- Karmaşık sayıların özelliklerinden $c_k = c_{-k}^*$'nın şuna eşdeğer olduğu gösterilebilir:

$$|c_k| = |c_{-k}| \quad \text{ve} \quad \arg c_k = -\arg c_{-k}$$

(yani $|c_k|$ ***çifttir*** ve $\arg c_k$ ***tektir***).

- x'in reel olması c'nin mutlaka reel olacağı anlamına gelmez.

Fourier Serisinin Trigonometrik Formları

- Periyodik bir x fonksiyonunun c_k Fourier seri katsayıları olsun.
- Eğer x reel ise, Fourier serisi, birleşik trigonometrik ve trigonometrik formlar olarak bilinen iki biçimde yeniden yazılabilir.
- Fourier serisinin **birleşik trigonometrik formu** şu görünüme sahiptir:

$$x(t) = c_0 + 2\sum_{k=1}^{\infty} |c_k| \cos(k\omega_0 t + \theta_k)$$

burada $\theta_k = \arg c_k$ 'dır.

- Fourier serisinin **trigonometrik formu** şu görünüme sahiptir:

$$x(t) = c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [\alpha_k \cos(k\omega_0 t) + \beta_k \sin(k\omega_0 t)]$$

burada $\alpha_k = 2\mathrm{Re}\{c_k\}$ ve $\beta_k = -2\mathrm{Im}\{c_k\}$

- Trigonometrik formlar yalnızca ***reel*** nicelikleri içerir.

Fourier Serisinin Diğer Özellikleri

- Fourier seri katsayıları c olan T-periyotlu bir x fonksiyonu için aşağıdaki özellikler geçerlidir:
  1. c_0, x'in tek bir T periyodundaki ortalama değeridir;
  2. x reel ve çifttir $\Leftrightarrow c$ reel ve çifttir; ve
  3. x reel ve tektir $\Leftrightarrow c$ tamamen sanal ve tektir.

Kısım 5.4

Fourier Serisi ve Frekans Spektrumu

Fonksiyonlara Yeni Bir Bakış Açısı: Frekans Domeni

- Fourier serisi bize fonksiyonları görüntülemek için tamamen yeni bir yol sunar.
- Bir fonksiyonu, bilginin ***zamana*** göre dağıtıldığı bir fonksiyon (yani domeni zaman olan bir fonksiyon) olarak görmek yerine bilginin ***frekansa*** göre dağıtıldığı bir fonksiyon (yani domeni frekans olan bir fonksiyon) olarak görüyoruz.
- Frekans-domeni perspektifi olarak adlandırılan bu bakış açısı mühendislikte temel öneme sahiptir.
- Birçok mühendislik problemi, zaman domeninden ziyade frekans domeni kullanılarak ***çok daha kolay*** çözülebilir.
- Bir x fonksiyonunun Fourier serisi katsayıları, x'in farklı frekanslarda ne kadar bilgiye sahip olduğunu ölçmek için bir araç sağlar.
- Bir fonksiyondaki bilginin farklı frekanslar üzerindeki dağılımına fonksiyonun ***frekans spektrumu*** denir.

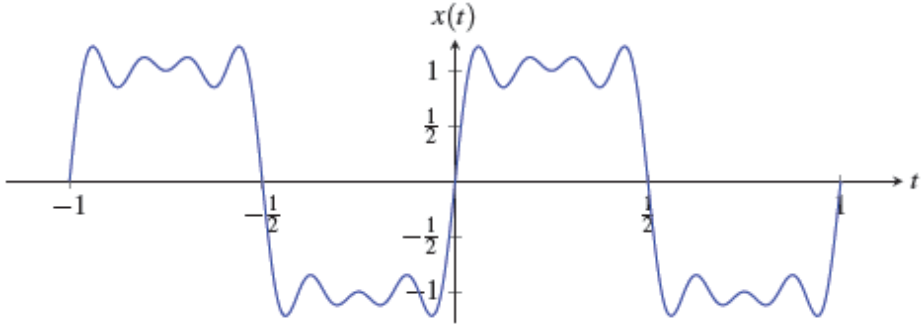
Motive Edici Örnek

- Fourier serisi temsiline sahip reel, 1-periyotlu x fonksiyonunu ele alalım.

$$x(t) = -\frac{j}{10}e^{-j4\pi t} - \frac{2j}{10}e^{-j10\pi t} - \frac{4j}{10}e^{-j6\pi t} - \frac{13j}{10}e^{-j2\pi t}$$

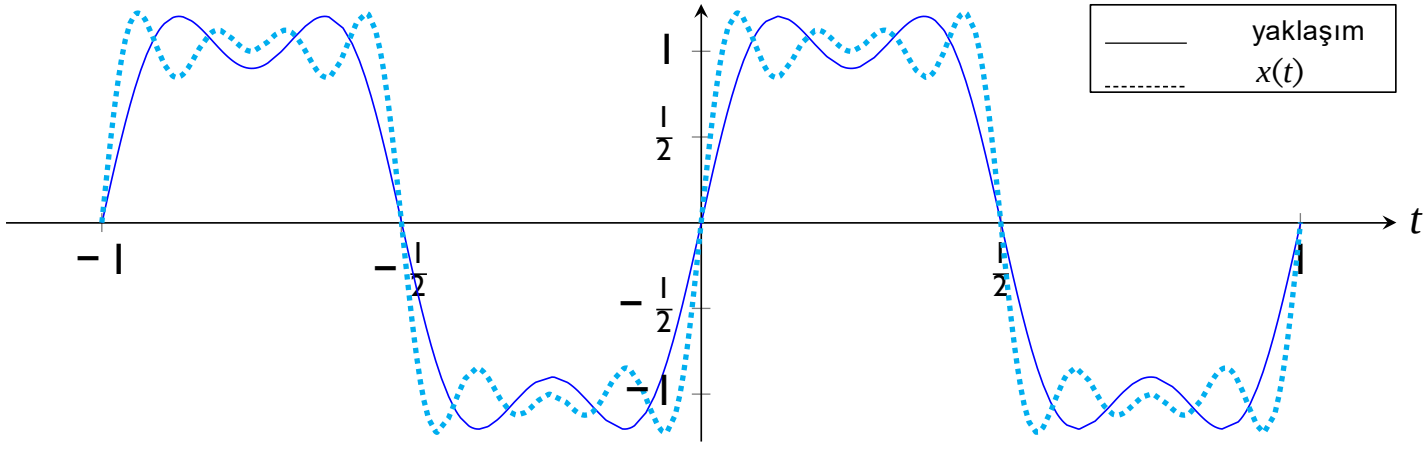
$$+\frac{13j}{10}e^{j2\pi t} + \frac{4j}{10}e^{j6\pi t} + \frac{2j}{10}e^{j10\pi t} + \frac{j}{10}e^{-j4\pi t}$$

- Aşağıda x'in grafiği gösterilmektedir.

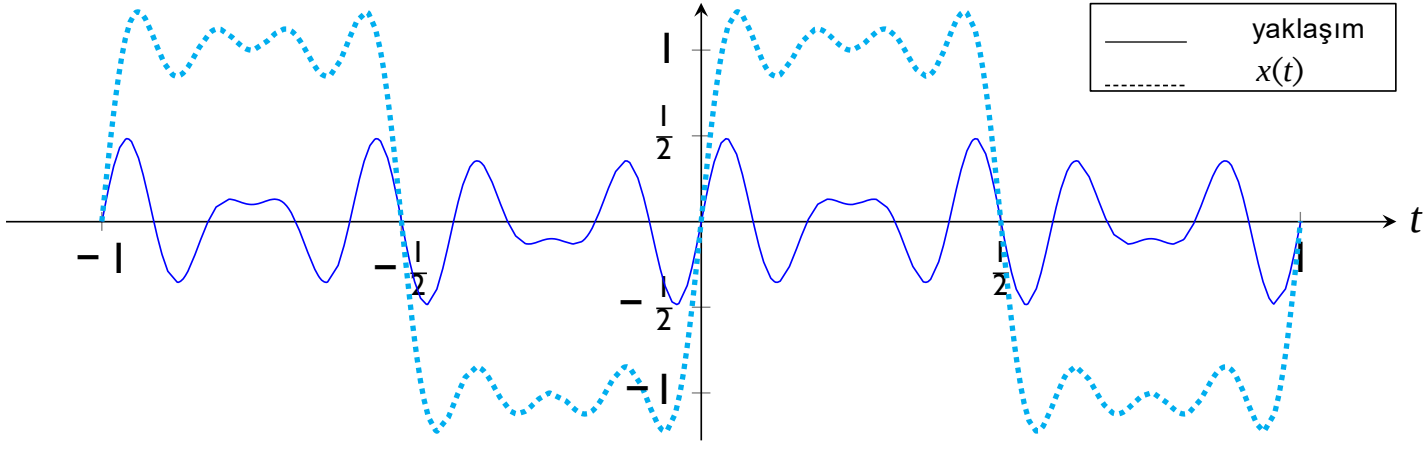


- Genel toplama en baskın katkıyı yapan terimler, genliği en büyük olanlardır.
- Bunu göstermek için, Fourier serisindeki 8 terimden yalnızca 4'ünü koruyan en iyi x yaklaşımını belirleme problemini ele alıyoruz.

Motive Edici Örnek (Devam)



En büyük genlik katsayılarına sahip 4 terimi kullanan yaklaşım



Sıfırdan farklı en küçük katsayılı 4 terimi kullanan yaklaşım

Fourier Serisi ve Frekans Spektrumu

- Fourier serisi katsayılarının (c_k), x fonksiyonunun frekans spektrumu bağlamında oynadığı rol hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Fourier serisi c_k'yı ***kutupsal formda*** yazmak faydalı olacaktır:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k| e^{j(k\omega_0 t + \arg c_k)}$$

- Açıkça, toplamdaki k'inci terim, $|c_k|$ çarpanıyla ***genliği ölçeklenmiş*** $k\omega_0$ temel frekansına sahip karmaşık bir sinüzoide karşılık gelir bu ve $\arg c_k$'ya bağlı olarak ***zamanda kaydırılır***.
- Belirli bir k için, ***daha büyük*** $|c_k|$ genliğine sahip olan terimin, genel toplama ***daha büyük katkısı*** olacaktır.
- Bu şekilde, bir x fonksiyonunun $k\omega_0$ frekansında ne kadar bilgiye sahip olduğunun bir ***ölçüsü*** olarak $|c_k|$ 'yı kullanabiliriz.

Fourier Serisi ve Frekans Spektrumu (Devam)

- Fourier serisi katsayıları c_k, x'in **frekans spektrumu** olarak anılır.
- Fourier serisinin genliği (yani $|c_k|$)katsayılarına, x'in **genlik spektrumu** denir.
- Fourier serisinin argümanı (yani $\arg c_k$)katsayılarına, x'in **faz spektrumu** denir.
- Normalde bir fonksiyonun spektrumu k yerine $k\omega_0$ frekansına göre çizilir.
- Fourier serisi yalnızca temel frekansın tamsayı katlarında frekans bileşenlerine sahip olduğundan, frekans spektrumu bağımsız değişkende (yani frekansta) ***ayrıktır***.
- Frekans spektrumu grafiğinin genel görünümü nedeniyle (yani çeşitli frekanslarda bir dizi dikey çizgi), bu tür spektrumlara **çizgi spektrumu** deriz.

Reel Fonksiyonların Frekans Spektrumu

- Reel bir x fonksiyonu için Fourier serisi katsayı dizisi c'nin şu özelliğe sahip olduğunu hatırlayınız:

$$c_k = c_{-k}^*$$

bu, şuna eşdeğerdir:

$$|c_k| = |c_{-k}| \quad \text{ve} \quad \arg c_k = -\arg c_{-k}$$

- $|c_k| = |c_{-k}|$ olduğundan, reel bir fonksiyonun genlik spektrumu her zaman ***çifttir***.
- Benzer şekilde, $\arg c_k = -\arg c_{-k}$ olduğundan, reel bir fonksiyonun faz spektrumu her zaman ***tektir***.
- Reel fonksiyonların frekans spektrumundaki simetri nedeniyle, bu tür fonksiyonlarla uğraşırken genellikle ***negatif frekansları göz ardı ederiz***.
- Karmaşık fakat reel olmayan fonksiyonlar durumunda, frekans spektrumları yukarıdaki simetriye sahip değildir ve ***negatif frekanslar önem kazanmaktadır***.

Kısım 5.5

Fourier Serisi ve LTI Sistemler

Frekans Tepkisi

- Birim-dürtü tepkisi h olan bir LTI $\mathcal{H}$ sistemi için;

$$\mathcal{H}\{e^{st}\}(t) = H(s)e^{st} \quad \text{ve} \quad H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-st}dt$$

(Yani, karmaşık üsteller LTI sistemlerin ***öz fonksiyonlarıdır***.)

- Karmaşık bir sinüzoid, karmaşık üstellerin ***özel bir durumu*** olduğundan, yukarıdaki sonucu karmaşık sinüzoidler için kullanabiliriz.
- Birim-dürtü tepkisi h olan bir LTI $\mathcal{H}$ sistemi için,

$$\mathcal{H}\{e^{j\omega t}\}(t) = H(\omega)e^{j\omega t},$$

burada ω reel bir sabittir ve,

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t}dt$$

- Yani, $e^{j\omega t}$ bir LTI sistemin ***öz fonksiyonudur*** ve $H(\omega)$ karşılık gelen ***özdeğerdir.***
- H'yı, $\mathcal{H}$ sisteminin **frekans tepkisi** olarak adlandırırız.

Fourier Serisi ve LTI Sistemler

- Girişi x, çıkışı y ve frekans tepkisi H olan bir LTI sistemi ele alalım.
- T-periyotlu x girişinin Fourier serisi:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \qquad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

- LTI sistemlerin ***öz fonksiyonları*** hakkındaki bilgimizi kullanarak şu sonuca varabiliriz:

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k H(k\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$

- Dolayısıyla, bir LTI sistemin x girişi bir Fourier serisi ise, y çıkışı da bir Fourier serisidir. Yani, eğer $x(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} c_k$ ise $y(t) \overset{CTFS}{\longleftrightarrow} H(k\omega_0)c_k$ 'dir.

- Yukarıdaki formül, bir LTI sistemin çıktısını, ***konvolüsyon gerektirmeyecek şekilde*** girişinden belirlemek için kullanılabilir.

Filtreleme

- Birçok uygulamada, belirli frekans bileşenlerini güçlendirerek veya zayıflatarak bir fonksiyonun ***spektrumunu değiştirmek*** isteriz.
- Bir fonksiyonun frekans spektrumunu değiştirmeye yönelik bu işleme **filtreleme** denir.
- Filtreleme işlemini gerçekleştiren sisteme **filtre** denir.
- Birçok filtre türü mevcuttur.
- **Frekans seçici filtreler** bazı frekansları çok az bozulmayla veya hiç bozulma olmadan geçirirken, diğer frekansları önemli ölçüde zayıflatır.
- Frekans seçici filtrelerin birkaç temel türü : alçak geçiren, yüksek geçiren ve bant geçiren filtrelerdir.

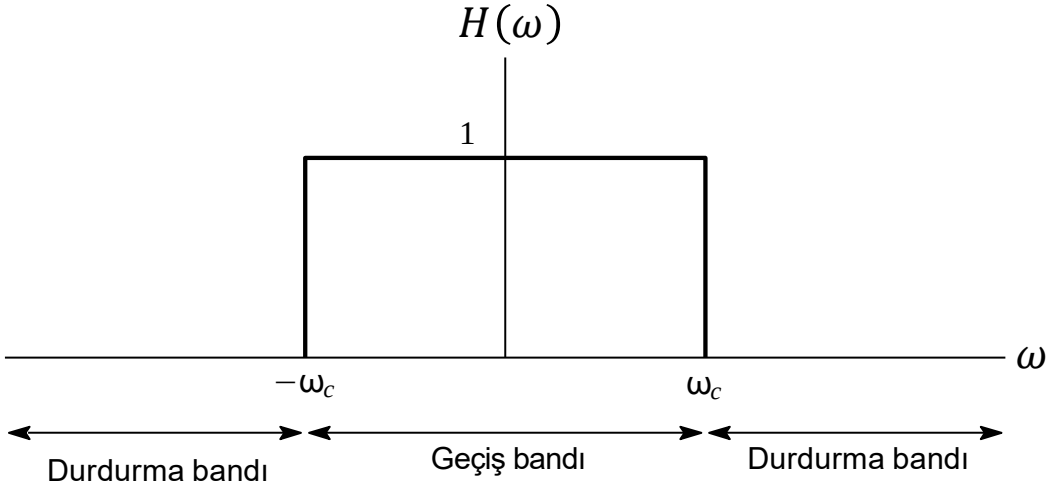
İdeal Alçak Geçiren Filtre

- **İdeal bir alçak geçiren filtre**, büyüklüğü bir kesim frekansından daha büyük tüm bileşenleri ortadan kaldırırken, geri kalan frekans bileşenlerini etkilenmeden bırakır.
- Böyle bir filtrenin ***frekans tepkisi*** şu şekildedir:

$$H(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

burada ω_c **kesim frekansıdır**.

- Bu frekans tepkisinin grafiği aşağıda verilmiştir.

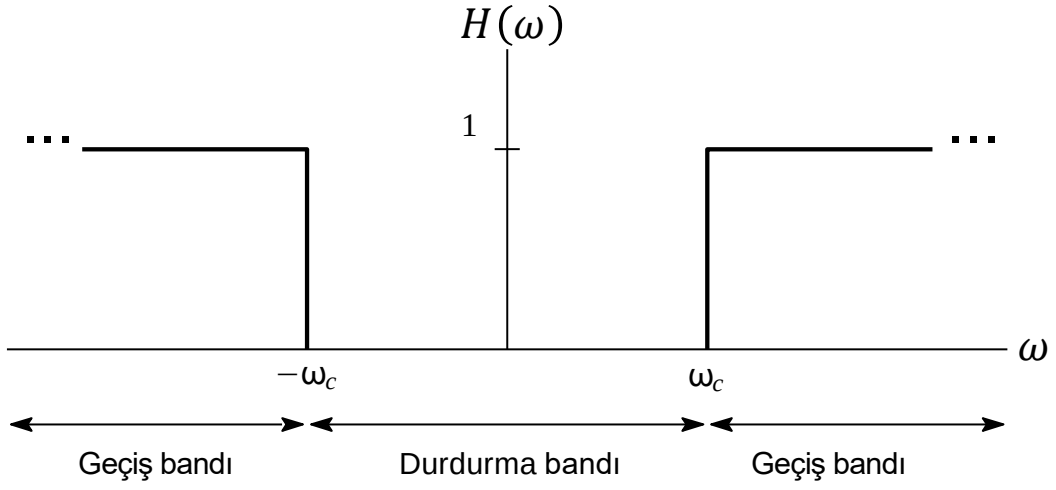


İdeal Yüksek Geçiren Filtre

- **İdeal bir yüksek geçiren filtre**, büyüklüğü bir kesim frekansından daha az olan bileşenleri ortadan kaldırırken, geri kalan frekans bileşenlerini etkilenmeden bırakır.
- Böyle bir filtrenin ***frekans tepkisi*** şu şekildedir:

$$H(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \geq \omega_c \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

- Bu frekans tepkisinin grafiği aşağıda verilmiştir.



İdeal Bant Geçiren Filtre

- **İdeal bir bant geçiren filtre**, büyüklüğü belirli bir aralıkta yer almayan tüm frekans bileşenlerini ortadan kaldırırken, geri kalan frekans bileşenlerini etkilenmeden bırakır.
- Böyle bir filtrenin ***frekans tepkisi*** şu şekildedir:

$$H(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega_{c_1} \leq |\omega| \leq \omega_{c_2} \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

burada geçiş bandının sınırları ω_{c_1} ve ω_{c_2}'dir.

- Bu frekans tepkisinin grafiği aşağıda verilmiştir.

